ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** 4 INF B

Verifica di Tecnologie

Registrazione a weather.com

La verifica fa uso del servizio **http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather**

Prima di iniziare occorre accedere al sito **http://openweathermap.org/api** e registrarsi per ottenere una API KEY da concatenare alle chiamate come per alpha vantage.
Sono ammesse 60 chiamate al minuto.
Il servizio fornisce previsione del tempo per località di tutto il mondo.

Per ottenere ad esempio le previsioni su **Londra**, la Sintassi da usare è la seguente:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?units=metric&lang=it&APPID=yourAPPID&**q=London,**gb

Record restituito :

In corrispondenza della chiamata precedente openweathermap.org restituisce il json indicato a fianco :


```
▼ coord:
    lon:            -0.0918
    lat:            51.5128
▼ weather:
  ▼ 0:
      id:           803
      main:         "Clouds"
      description:  "nubi sparse"
      icon:         "04d"
  base:             "stations"
▼ main:
    temp:           7.94
    feels_like:     7.94
    temp_min:       5.24
    temp_max:       9.9
    pressure:       1019
    humidity:       93
  visibility:       9000
▼ wind:
    speed:          1.03
    deg:            0
▼ clouds:
    all:            75
  dt:               1646384766
▼ sys:
    type:           2
    id:             2019646
    country:        "GB"
    sunrise:        1646375976
    sunset:         1646415898
  timezone:         0
  id:               2643741
  name:             "Londra"
```

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** 4 INF B

(1) All'avvio :

- visualizzare una mappa dell'intera Italia, centrata su **Roma** (da convertire in coordinate GPS tramite l'oggetto Geocoder) con zoom circa 6)
- richiedere a json-server l'elenco delle città presenti nel DB e memorizzarlo in una variabile globale. Per ogni città :
  - inviare una richiesta alla API `openweathermap` che, nella versione free, accetta fino a 60 richieste al minuto. Ad esempio per richiedere informazioni su Milano la sintassi è la seguente `http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?units=metric&lang=it &APPID=yourAPPID`**`&q=Milano,it`** **`,it`** va concatenato in fase di chiamata
  - aggiungere ad ogni città un nuovo campo **meteoInfo** contenente tutte le informazioni ricevute da weather.com:
  - visualizzare per ogni città un apposito marcatore (va bene anche il marcatore di default). Le coordinate GPS sono contenute nel JSON ricevuto da `openweathermap` e devono essere appositamente convertite in oggetto [**Lng,Lat].** In alternativa si può eseguire un geocode dell'indirizzo. Nel campo **`title`** del marcatore inserire il nome della città

Temperature del 14/03/2026 in Italia

(2) In corrispondenza del click sul marcatore visualizzare una popup contenente il nome della città e almeno 4 delle informazioni sotto indicate.
Sulla base del campo weather.description visualizzare una apposita immagine di sfondo. In caso di immagine mancante semplicemente l'immagine non viene trovata e lo sfondo rimarrà bianco.

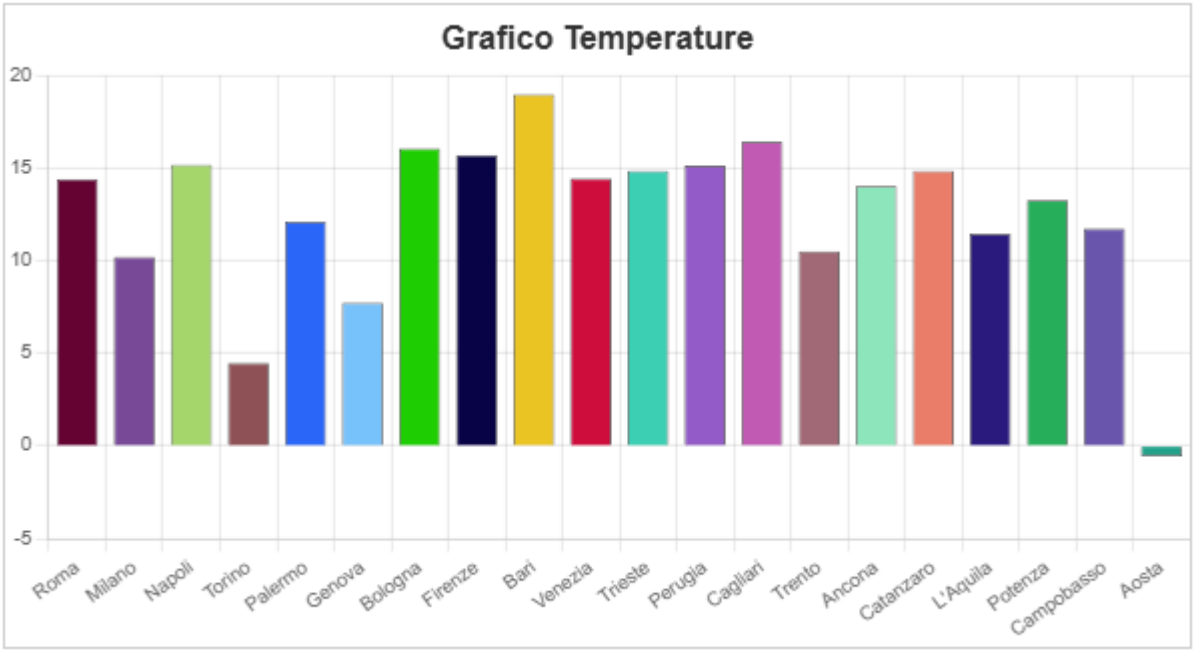
```
"temperatura"    main.temp,
"cielo"          weather[0].description,
"umidita"        main.humidity,
"pressione"      main.pressure,
"vento"          wind.speed,
"alba"           sys.sunrise        // convertito in ore:minuti,
"tramonto"       sys.sunset         // convertito in ore:minuti,
"data_ora"       dt,                // convertito in data:ore:minuti,
```

Struttura della info window:

```
<div class="infoWindow" style="background-image: url("./img/nubi sparse.jpg");">
  <h3> Roma </h3>
  <div class="row"> flex
    <span> temperatura </span>
    <strong> 15.26 </strong>
  </div>
  <div class="row"> flex
    <span> cielo </span>
    <strong> nubi sparse </strong>
  </div>
  <div class="row"> flex
    <span> umidita </span>
    <strong> 66 </strong>
  </div>
  <div class="row"> flex
    <span> pressione </span>
    <strong> 1008 </strong>
  </div>
</div>
```

Fare in modo che ci sia sempre solo **una unica infoWindow aperta** (automatico con openMaps)
Con google Maps invece in corrispondenza dell'apertura di una nuova invoWindow chiudere occore chiudere manualmente l'eventuale infoWIndow aperta in precedenza.

(3) Il pulsante Disegna Grafico consente di tracciare un grafico a barre verticali dei valori di temperatura dei 20 capoluoghi italiani. Ogni barra ha un colore casuale



(4) **Parametrizzare** la data del titolo iniziale, andando a leggere da sistema la data odierna.
Mantenere lo stesso formato del tipo `14/03/2026`